

中学2年 数学 JH-MATH-G2-U02 連立方程式

解答・解説

連立方程式

数と式 | 加減法・代入法・連立方程式の利用

全 8 問 40 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	$x = 4, y = 3$	5
2	$x = 3, y = 2$	5
3	$x = 2, y = -1$	5
4	$x = 5, y = 1$	5
5	$a = 2, b = 3$	5
6	鉛筆 60 円、ノート 180 円	5
7	47	5
8	上り坂 4.5 km、下り坂 7.5 km	5
合計		40

解説

1 正答 $x = 4, y = 3$ (別解: $x=4, y=3$)

5点

連立方程式 $\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$ を解きなさい。解説 2式をたすと $2x = 8$ 、 $x = 4$ 。 $y = 3$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 正答 $x = 3, y = 2$ (別解: $x=3, y=2$)

5点

連立方程式 $\begin{cases} 2x + y = 8 \\ x = y + 1 \end{cases}$ を解きなさい。解説 代入法。 $2(y + 1) + y = 8$ 、 $3y = 6$ 、 $y = 2$ 。 $x = 3$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 正答 $x = 2, y = -1$ （別解: $x=2, y=-1$ ）

5点

連立方程式 $\begin{cases} 3x + 2y = 4 \\ 5x + 4y = 6 \end{cases}$ を解きなさい。**解説** 第1式を2倍して $6x + 4y = 8$ 。第2式をひくと $x = 2$ 。代入して $y = -1$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

4 正答 $x = 5, y = 1$ （別解: $x=5, y=1$ ）

5点

連立方程式 $\begin{cases} 0.2x + 0.3y = 1.3 \\ x + 2y = 7 \end{cases}$ を解きなさい。**解説** 第1式を10倍して $2x + 3y = 13$ 。第2式を2倍した $2x + 4y = 14$ からひくと $y = 1, x = 5$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

標準（3） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 正答 $a = 2, b = 3$ （別解: $a=2, b=3$ ）

5点

連立方程式 $\begin{cases} ax + by = 7 \\ bx + ay = 8 \end{cases}$ の解が $x = 2, y = 1$ であるとき、 a, b の値を求めなさい。**解説** 解を代入すると $2a + b = 7, 2b + a = 8$ 。これを a, b の連立方程式として解く。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G2-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 正答 鉛筆 60 円、ノート 180 円

5点

鉛筆3本とノート2冊の代金は 540 円、鉛筆5本とノート1冊の代金は 480 円である。鉛筆1本とノート1冊の値段をそれぞれ求めなさい。

解説 鉛筆1本を x 円、ノート1冊を y 円とすると $3x + 2y = 540, 5x + y = 480$ 。 $y = 480 - 5x$ を代入して $7x = 420, x = 60, y = 180$ 。

標準（3） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G2-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

7 正答 47

5点

2けたの自然数がある。十の位の数と一の位の数の和は 11 で、十の位と一の位を入れかえた数はもとの数より 27 大きい。もとの自然数を求めなさい。

解説 十の位を a 、一の位を b とすると $a + b = 11, 10b + a = 10a + b + 27$ より $b - a = 3$ 。 $a = 4, b = 7$ で、もとの数は 47。

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G2-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

8 正答 上り坂 4.5 km、下り坂 7.5 km

5点

A 地点から峠をこえて B 地点まで行く道のりは 12 km である。上り坂は時速 3 km、下り坂は時速 5 km で歩いたところ、全体で 3 時間かった。上り坂と下り坂の道のり...

解説 上り坂を x km、下り坂を y km とすると $x + y = 12, \frac{x}{3} + \frac{y}{5} = 3$ 。2式目を15倍して $5x + 3y = 45$ 。解くと $x = 4.5, y = 7.5$ 。

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G2-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

JH-MATH-G2-U02-S1 | 版 1.1.0 (2026-10-10) | 自動検査 pass (2026-10-10) | © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））